Projeto Robô da Feira

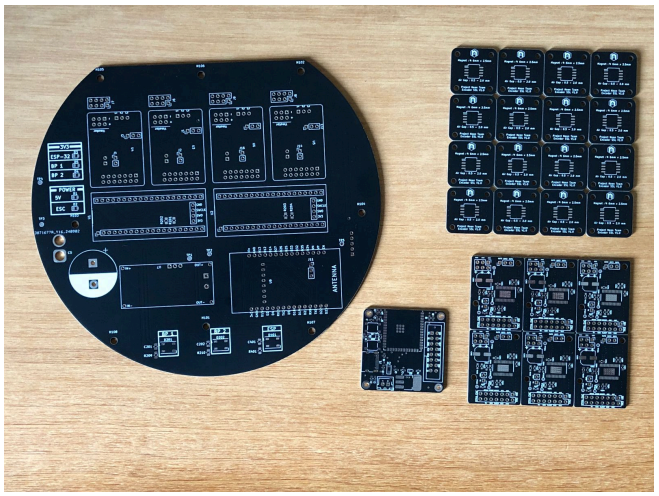
BÊ-Á-BÁ DO PROJETO

- O QUE É PROTOTIPAGEM

Na maioria das vezes em que realizamos um projeto de eletrônica, antes de fazer a versão final da placa do dispositivo (isso vai desde robos até o controle de uma televisão), normalmente se faz um protótipo dela antes de uma forma mais simplificada, seja testando um motor e um sensor separadamente e depois juntar as duas partes ou fazendo testes com componentes mais simples, mais baratos, para testar a ideia de um projeto mais complexo.

Existem várias abordagens para a prototipagem. No nosso caso, como não temos a intenção de fazer uma placa final do tipo indicado na Figura 1, iremos desenvolver nossa prototipagem com uma placa de ensaio (que comumente chamamos de protoboard), um microcontrolador (mais detalhes nos próximos tópicos) e alguns componentes e módulos próprios para ser utilizado com um microcontrolador.

Figura 1: placas de um robô de futebol de robôs da categoria SSL



Fonte: Project Neon

- O QUE É UMA PROTOBOARD E UM JUMPER

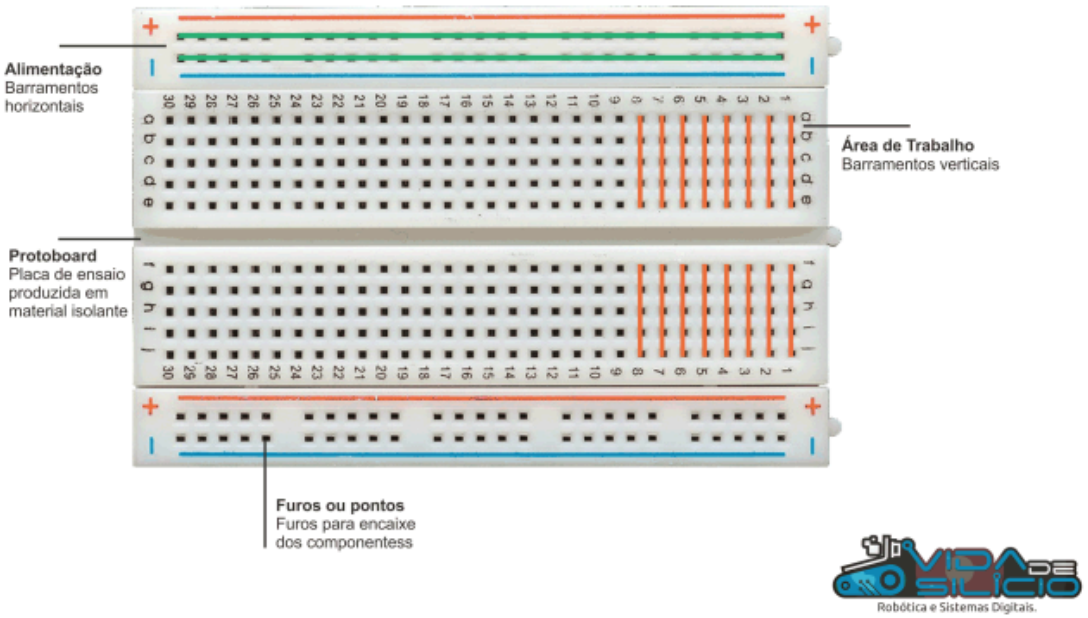
A protoboard é uma placa para prototipagem rápida, onde possui vários furos que são capazes de conduzir corrente elétrica, fazendo com que não haja necessidade de soldar os

componentes entre si. Para utilizá-la, antes devemos entender um pouco melhor como funcionam as conexões dos furos da protoboard. Na figura 2, podemos observar como os furos estão conectados.

Onde está indicado por “Alimentação” todos os furos de cada uma das linhas verde estão conectados entre si, ou seja, se colocarmos uma bateria ligada por um fio em um desses furinhos da linha verde, qualquer componente que colocarmos nela será alimentado por essa bateria.

Já na parte central, onde está indicado “Área de Trabalho”, todos os pontos de cada uma das linhas laranjas verticais estão conectados.

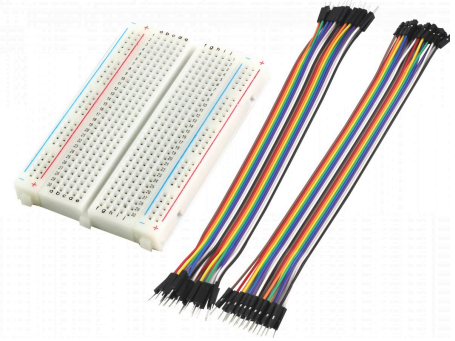
Figura 2: esquema de conexão da protoboard



Fonte: Portal vida de silício

Para fazer essa conexão entre o componente e o microcontrolador, são utilizados fios que se encaixam no componente, na protoboard e no microcontrolador, que é conhecido como jumper.

Figura 3: à esquerda, uma protoboard, à direita alguns jumpers



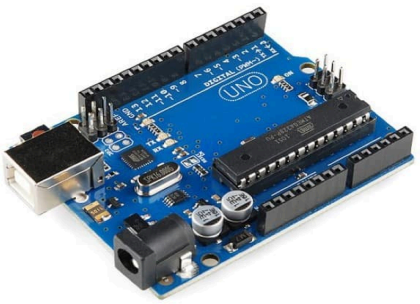
Fonte: Usinainfo

- O QUE É UM MICROCONTROLADOR

O microcontrolador basicamente é o cérebro de nossos projetos, assim como nosso cérebro dá os comandos de movimento para nossos braços, pernas, olhos e etc, nosso microcontrolador é quem dá os comandos para nossos motores, que lê o que nossos sensores estão captando, que vai definir qual vai ser o volume de nosso mini alto falante e por aí vai. Aí você pode estar se perguntando: “ah mas como faz pra ele dar os comandos?” e é nessa hora que entra a programação. Os microcontroladores são capazes de rodar um código feito por nós, normalmente em linguagem C, e no código nós informamos para o microcontrolador em qual porta dele cada componente está conectado, onde conseguimos ler os dados dos sensores e enviar velocidades para nossos motores.

Existem vários tipos de microcontroladores que são utilizados para fins específicos. No nosso caso, iremos utilizar o Arduino Uno, que é o mais comum para se utilizar em projetos de protótipos e para fins didáticos. Apesar de simples, com ele somos capazes de construir projetos bem legais, desde piscar LEDs como se fossem um semáforo até braços robóticos de MDF.

Figura 4: Arduino Uno



Fonte: MakerHero

- O QUE É UM MICRO MOTOR

Para darmos movimento ao nosso projeto, nós utilizaremos micro motores, que são facilmente controláveis com o arduino. Apesar dessa facilidade, eles possuem algumas limitações como o tanto de peso que eles conseguem colocar em movimento.

O funcionamento deles é simples, eles possuem dois pinos, um onde se coloca a tensão que a bateria nos dá de alimentação, no outro o terra, que é o necessário para corrente elétrica circular por ele e colocar o eixo do motor em movimento. Porém, dessa forma, o motor só vai rodar em um sentido, já que nessa configuração de fios, a corrente elétrica está sempre andando no mesmo sentido, já que os fios são fixos. Se a gente invertesse o terra com o fio que alimenta o motor, aí sim nosso motor iria girar no sentido contrário. Porém, para fazer isso, precisamos trocar os fios manualmente, o que não é possível. Para resolver esse problema, criaram a Ponte H.

Figura 5: Micro motor DC 3-6V com caixa de redução



Fonte: Casa da robótica

- O QUE É UMA PONTE H

Com o intuito de resolver o problema do motor que só gira para um lado, criaram então a Ponte H. O principal que devemos ter em mente sobre ela, é que a gente só consegue fazer um motor girar para os dois lados se ele estiver conectado a ela e depois, no Arduino, nosso microcontrolador, programarmos o motor para girar no sentido horário e anti-horário. Digo isso pois, o funcionamento interno dela não é tão simples e não tem porque saber disso agora (mas se quiserem posso explicar futuramente).

Figura 6: Mini ponte H dupla



Fonte: Eletrogate

- O QUE É UM MICRO SERVO

O micro servo, diferente de nosso micro motor, não é capaz de dar uma volta completa e não necessita de uma ponte H para girar nos dois sentidos. Ele é capaz de dar apenas meia volta, 180°, e é muito utilizado para acionamentos de botões, no aeromodelismo para movimentar a asa dos aeromodelos e em outros projetos que não necessitem um movimento completo de 360°.

No nosso projeto, utilizaremos ele como se fosse um pescoço humano, ou seja, ele é quem vai fazer nosso robô olhar para os lados com o sensor de distância.

Figura 7: Micro servo 9g



Fonte: Eletrônica Ômega

- O QUE É UM SENSOR ULTRASSÔNICO (sensor de distância)

O sensor ultrassônico será os olhos de nosso robô. Este sensor é capaz de detectar qualquer obstáculo na frente dele dentro de 2 metros.

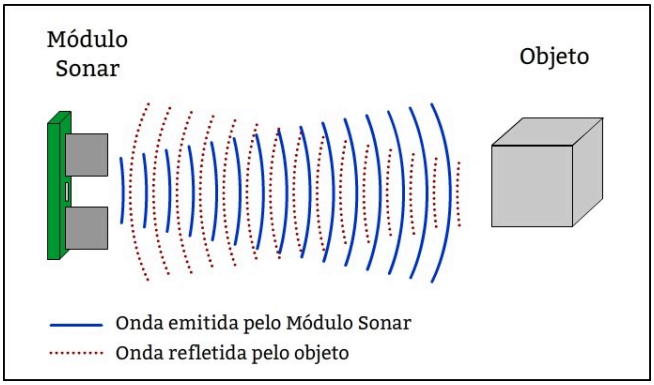
Figura 8: Sensor ultrassônico HC-SR04



Fonte: Robocore

O funcionamento dele ocorre da seguinte forma, um dos dois cilindros é o emissor e o outro é o receptor. O emissor emite uma onda mecânica que vai viajar até cerca de 2 metros. Se houver um objeto dentro desses 2 metros, essa onda vai "bater" nele e vai refletir. Essa onda que foi refletida vai ser captada pelo receptor. Quando a onda refletida chega no receptor, o sensor consegue descobrir quanto tempo levou desde o momento que a onda é emitida até chegar a onda refletida no receptor. Com este tempo e a velocidade da onda emitida conhecida pelo sensor, é possível calcular a distância simplesmente multiplicando a velocidade pelo tempo. Daí o sensor faz todos os cálculos e nos envia pelo Arduino a distância do objeto mais perto dentro desses 2 metros. (Tenho que checar, mas acredito que se não houver nada nesses 2 metros, ele manda pra gente a distância de 2 metros)

Figura 9: diagrama de funcionamento do sensor de distância



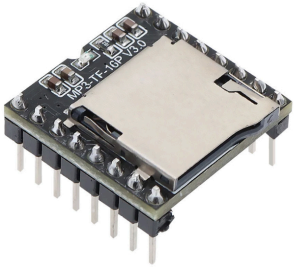
Fonte: ricardoteix.com

- O QUE É O DFPLAYER MINI MP3

Para finalizar a apresentação de nossos componentes, o DFPlayer tem uma porta para cartão sd, onde colocamos o cartão com os áudios mp3 que queremos executar no mini

alto-falante. No Arduino conseguimos configurar algumas coisas programando, como volume dos áudios, passar um áudio, voltar, dar pause e afins. Não tem mais muito o que falar sobre ele.

Figura 10: DFPlayer Mini Mp3



Fonte: Curto Circuito

- COMO ALIMENTAR SEU CIRCUITO

Legal, agora já conhecemos todos os componentes que vamos usar, mas como que a gente liga tudo? Temos duas opções: a primeira é conectar o arduino em uma porta USB do computador, a segunda é alimentar com uma bateria de 9 V.

Alimentando tudo com o arduino pode não ser o suficiente, causando mal funcionamento nos componentes, ou seja, o motor não vai girar direito, pode ser que o sensor não faça leituras de distâncias adequadas, entre outros problemas. Essa alimentação pela porta USB é útil para testarmos separadamente os componentes, ou seja, testar só os motores, depois só o sensor ultrassônico e por aí vai. Porém, com todo mundo ligado não vai ser o suficiente.

Dito tudo isso, para a versão final do nosso robozinho faremos o seguinte: vamos alimentar com uma bateria 9V os nossos dois motores e a ponte H (pois eles exigem mais corrente e só o arduino não dá conta) e com outra bateria 9V, o arduino. E aí, para o servo, o sensor de distância e o DFPlayer, vamos fazer assim: o arduino, alimentado com a bateria de 9V, consegue nos fornecer, através de um pino dele, uma alimentação de 5V, que vai ser suficiente (eu espero kkkkkk) para esses 3 componentes funcionarem de forma adequada.

ESQUEMA DO ROBÔ

